

Tarea: Análisis de Tráfico de una Aplicación Cliente–Servidor

1. Introducción

En esta tarea, los conceptos abordados en los Capítulos 2 (Capa de Aplicación) y 3 (Capa de Transporte) serán analizados a partir de la observación y estudio de tráfico generado por una aplicación cliente–servidor simple.

El objetivo de la tarea no es evaluar habilidades de programación, sino que utiliza código provisto como herramienta para generar tráfico real que será posteriormente capturado, observado y analizado.

2. Objetivo

Analizar tráfico de red generado por una aplicación cliente–servidor con el fin de comprender la relación entre mensajes de aplicación y segmentos de transporte, identificar el funcionamiento observable de TCP y vincular observaciones prácticas con los conceptos teóricos presentados en los Capítulos 2 y 3 del curso.

3. Descripción general de la actividad

La tarea se compone de las siguientes etapas:

- Ejecución de una aplicación cliente–servidor (código base proporcionado).
- Captura del tráfico generado utilizando una herramienta de análisis de tráfico.
- Análisis cualitativo y cuantitativo del tráfico capturado.
- Elaboración de un informe escrito que explique y relacione las observaciones con los conceptos del curso.

4. Parte A – Aplicación cliente–servidor (código provisto)

Dentro de los archivos relacionados se entrega un servidor TCP en Python y un cliente TCP en Python totalmente funcionales.

No se debe modificar la estructura del programa. Solo se permite cambiar parámetros indicados y agregar impresiones simples para registro de tiempos.

5. Parte B – Captura de tráfico

Ejecutar la aplicación y capturar el tráfico generado usando Wireshark. La captura debe incluir establecimiento de conexión, transferencia de datos y cierre de conexión.

6. Parte C – Análisis de tráfico

6.1 Análisis de la capa de aplicación (Capítulo 2)

Responder y justificar:

- Arquitectura de la aplicación.
- Correspondencia entre mensajes de aplicación y paquetes.
- Uso de puertos.

6.2 Análisis de la capa de transporte (Capítulo 3)

Identificar el three-way handshake, analizar números de secuencia y ACKs, y explicar confiabilidad y ventana TCP.

7. Parte D – Análisis cuantitativo simple

Utilizando wireshark, obtenga el tiempo total de transferencia y throughput promedio.

8. Parte E – Preguntas de reflexión

- A partir de la aplicación utilizada y del tráfico capturado, explique cómo se distribuyen las responsabilidades entre la capa de aplicación y la capa de transporte.
- Explique cómo los mensajes de aplicación enviados por el cliente se transforman en segmentos TCP observables en la red.
- Analice cómo TCP proporciona una comunicación confiable y orientada a conexión en esta experiencia.
- Si esta aplicación utilizara UDP en lugar de TCP, ¿qué mecanismos dejarían de estar presentes y qué funciones debería asumir la capa de aplicación?

9. Entregables

- Código mínimamente modificado
- Archivo .pcap
- Script de análisis
- Informe PDF con análisis y capturas